

AULA 3

Estatística – Prof. Sérgio Altenfelder

- **MEDIDAS DE POSIÇÃO (TENDÊNCIA CENTRAL)**
 - Médias
 - Média Aritmética ✓
 - Média Geométrica ✕
 - Média Harmônica ✕

Dso

DIREITO SIMPLES E OBJETIVO

1

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

Média Aritmética

- para dados não agrupados ✓
- para dados agrupados por ponto. ✓

(parte 1)

2

MÉDIA: é o valor mais representativo de uma série.

CÁLCULO DA MÉDIA ARITMÉTICA PARA DADOS NÃO AGRUPADOS

Calcula-se a média aritmética (média aritmética simples) usando-se a fórmula:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i)}{n} = \frac{X_1 + X_2 + X_3 + \dots + X_n}{n}$$

3

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

Calcule a média do conjunto ao lado: ~~(2, 2, 2, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 5)~~

$$\bar{x} = \frac{2+2+2+2+3+4+4+4+5+5}{10} = \frac{33}{10} = 3,3$$

4

CÁLCULO DA MÉDIA ARITMÉTICA PARA DADOS AGRUPADOS POR PONTO

Outra possibilidade é calcular a média quando os dados vêm dispostos em uma tabela na qual é informada a frequência absoluta simples (f_i) de cada elemento (x_i). O total de elementos (n) é obtido somando-se todas as frequências absolutas simples (f_i).

Calcula-se a média usando-se a fórmula:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i \cdot f_i)}{\sum_{i=1}^n (f_i)}$$

5

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

Calcule a média da tabela abaixo

x_i	f_i	$x_i \cdot f_i$
2	4	8
3	1	3
4	3	12
5	2	10
TOTAL	10	33

$$\bar{x} = \frac{33}{10} = 3,3$$

6

EXEMPLOS

7

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

1. As alturas dos jogadores de basquete da Seleção Brasileira são 1,98 m; 2,04 m; 2,06 m; 2,02 m e 2,05 m. A média de altura dessa seleção, em m, é de:

- A) 2,01
- B) 2,02
- ~~C) 2,03~~
- D) 2,04
- E) 2,05

$$\begin{array}{r} 1,98 \\ 2,04 \\ 2,06 \\ 2,02 \\ 2,05 \\ \hline 10,15 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 10,15 \quad \underline{15,00} \\ \quad 11 \\ \hline 1015 \quad \underline{1500} \\ -1000 \quad \underline{203} \\ \hline 1500 \end{array}$$

8

2. A nota de matemática de João no 1º, 2º, 3º e 4º bimestre foram respectivamente: 5, 7, 6 e 6. Sabe que o peso dessas notas em cada bimestre é respectivamente; 1, 2, 2 e 5. Qual a média aritmética da nota de matemática de João?

- A) 6,0
- ☒ B) 6,1
- C) 6,2
- D) 6,3
- E) 6,4

x	p	x.p
5	1	5
7	2	14
6	2	12
6	5	30
	10	61

$$\bar{X} = \frac{61}{10} = 6,1$$

9

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

3. A nota de português de João no 1º, 2º, 3º e 4º bimestre foram respectivamente: 6, 8, 8 e 10. Sabe que o peso dessas notas em cada bimestre é respectivamente; 1, 2, 2 e 5. Qual a média aritmética da nota de português de João?

- A) 8,0
- B) 8,5
- ☒ C) 8,8
- D) 9,0
- E) 9,2

x	p	x.p
6	1	6
8	2	16
8	2	16
10	5	50
	10	88

$$\bar{X} = \frac{88}{10} = 8,8$$

10

4. Um candidato obteve, nas diversas provas de um concurso, as seguintes notas com os respectivos pesos:

$$\begin{array}{r} 693 \\ - 545 \\ \hline 148 \end{array}$$

Matéria	nota	peso
Português	66	3
Contabilidade	63	3
Estatística	X	2
Direito	79	2

$x \cdot p$
198
189
2x
158

$$\begin{array}{r} 198 \\ 189 \\ 158 \\ \hline 545 \end{array}$$

A média aritmética ponderada, obtida pelo candidato, foi de 69,3. A nota que o candidato obteve em Estatística foi:

- A) 66
- B) 68
- C) 70
- D) 72
- ☒ E) 74

$$\bar{x} = \frac{198 + 189 + 2x + 158}{10} = 69,3$$

$$\begin{aligned} 545 + 2x &= 693 \\ 2x &= 693 - 545 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x &= \frac{148}{2} \\ x &= 74 \end{aligned}$$

11

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

5. Em um grupo de 10 pessoas, a média das idades é 20 anos. Se uma pessoa de 31 anos se juntar ao grupo, a média das idades do grupo passará a ser:

- ☒ A) 21 anos
- B) 21,5 anos
- C) 22,3 anos
- D) 22,5 anos
- E) 23,1 anos

$$\begin{aligned} n &= 10 \\ \bar{x} &= 20 \end{aligned} \quad \left| \quad \begin{aligned} 10 \cdot 20 &= 200 \\ &\hookrightarrow \text{soma das idades} \end{aligned} \right.$$

$$\begin{aligned} \frac{200 + 31}{11} &= \text{Média} = 21 \end{aligned}$$
$$\begin{array}{r} 231 \\ 11 \overline{) 231} \\ \underline{11} \\ 121 \\ \underline{110} \\ 11 \end{array}$$

12

6. Em um grupo de 8 pessoas, a média das idades é 15 anos. Se uma pessoa de 30 anos e outra de 20 se juntarem ao grupo, a média das idades do grupo passará a ser:

- A) 16,25 anos
 B) 17 anos
 C) 18,25 anos
 D) 20,75 anos
 E) 21,25 anos

$$n = 8 \quad \bar{x} = 15 \quad \left. \begin{array}{l} 8 \cdot 15 = 120 \\ \rightarrow \text{soma das idades} \end{array} \right\}$$

$$\frac{120 + 30 + 20}{10} = \frac{170}{10} = 17 //$$

13

MATHEUS
 ozapacco@gmail.com

Média Aritmética (exercícios de fixação)

- para dados não agrupados
- para dados agrupados por ponto.

(parte 2)

14

1. Em um grupo de 6 pessoas, a média das idades é 17 anos. Se uma pessoa de 24 anos se juntar ao grupo, a média das idades do grupo passará a ser:

- A) 17 anos
- ~~B) 18 anos~~
- C) 19 anos
- D) 20,5 anos
- E) 21 anos

$n = 6$
 $\bar{X} = 17$
$$\begin{array}{r} 17 \\ \times 6 \\ \hline 102 \rightarrow \text{SOMA} \end{array}$$

$$\frac{102 + 24}{7} = \frac{126}{7} = 18$$

15

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

2. Um concurso é composto por cinco etapas. Cada etapa vale 100 pontos. A pontuação final de cada candidato é a média de suas notas nas cinco etapas. A classificação obedece à ordem decrescente das pontuações finais. O critério de desempate baseia-se na maior pontuação na quinta etapa.

B, A, C, E, D

Candidato	Média nas quatro primeiras etapas	Pontuação na quinta etapa
A	360 90×4	60
B	340 85×4	85
C	320 80×4	95
D	240 60×4	90
E	240 60×4	100

$$\begin{aligned} \frac{360 + 60}{5} &= 420 \quad 2 \\ \frac{340 + 85}{5} &= 425 \quad 1 \\ \frac{320 + 95}{5} &= 415 \quad 3 \\ 240 + 90 &= 330 \\ 240 + 100 &= 340 \end{aligned}$$

A ordem de classificação final desse concurso é

- A) A, B, C, E, D
- ~~B) B, A, C, E, D~~ ✓
- C) C, B, E, A, D
- D) C, B, E, D, A
- E) E, C, D, B, A

16

3. Em cada bimestre, uma faculdade exige a realização de quatro tipos de avaliação, calculando a nota bimestral pela média ponderada dessas avaliações. Se a tabela apresenta as notas obtidas por uma aluna nos quatro tipos de avaliações realizadas e os pesos dessas avaliações, sua nota bimestral foi aproximadamente igual a

Avaliação	Nota	Peso	x . p
Prova escrita	6,00	4	24
Avaliação continuada	7,00	4	28
Seminário	8,00	2	16
Trabalho em grupo	9,00	2	18
		12	86

- A) 8,6
- B) 8,0
- C) 7,5
- ☒ D) 7,2
- E) 6,8

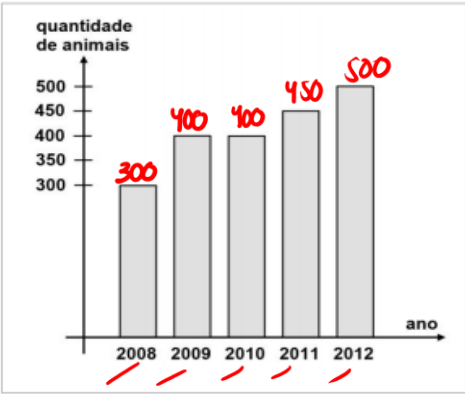
Handwritten calculations for question 3:

$$\begin{array}{r} 86 \\ - 84 \\ \hline 20 \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 12 \\ \overline{) 20} \\ 24 \\ \hline 7,2 \end{array}$$

17

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

4. O gráfico abaixo representa a quantidade aproximada de animais adotados ao longo de cinco anos em uma determinada cidade. Qual foi a média anual de animais adotados, ao longo dos cinco anos nessa cidade?



Handwritten calculation for question 4:

$$\begin{array}{r} 300 \\ 400 \\ 400 \\ 450 \\ 500 \\ \hline 2050 \end{array}$$

- A) 350
- B) 380
- C) 390
- ☒ D) 410
- E) 440

Handwritten calculation for question 4:

$$\bar{x} = \frac{2050}{5} = 410$$

18

5. A tabela a seguir mostra a evolução da receita bruta anual nos três últimos anos de cinco microempresas (Me) que se encontram à venda.

ME	2009 (em milhares de reais)	2010 (em milhares de reais)	2011 (em milhares de reais)
Alfinetes V	200	220	240
Balas W	200	230	200
Chocolates X	250	210	215
Pizzaria Y	230	230	230
Tecelagem Z	160	210	245

660
630
675
690
515

Um investidor deseja comprar duas das empresas listadas na tabela. Para tal, ele calcula a média da receita bruta anual dos últimos três anos (de 2009 até 2011) e escolhe as duas empresas de maior média anual. As empresas que este investidor escolhe comprar são

- A) Balas W e Pizzaria Y.
- B) Chocolates X e Tecelagem Z.
- C) Pizzaria Y e Alfinetes V.
- ☒ D) Pizzaria Y e Chocolates X.
- E) Tecelagem Z e Alfinetes V.

19

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

6. A participação dos estudantes na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) aumenta a cada ano. O quadro indica o percentual de medalhistas de ouro, por região, nas edições da OBMEP de 2005 a 2009:

Região	2005	2006	2007	2008	2009
Norte	2%	2%	1%	2%	1%
Nordeste	18%	19%	21%	15%	19%
Centro-Oeste	5%	6%	7%	8%	9%
Sudeste	55%	61%	58%	66%	60%
Sul	21%	12%	13%	9%	11%



18
19
21
15
19
92

Disponível em: <http://www.obmep.org.br>. Acesso em: abr. 2010 (adaptado).

Em relação às edições de 2005 a 2009 da OBMEP, qual o percentual médio de medalhistas de ouro da região Nordeste?

- A) 14,6%
- B) 18,2%
- ☒ C) 18,4%
- D) 19,0%
- E) 21,0%

Média = $\frac{92}{5} \times \frac{2}{2} = \frac{184}{10} = 18,4\%$

20

7. Brasil e França têm relações comerciais há mais de 200 anos. Enquanto a França é a 5.^a nação mais rica do planeta, o Brasil é a 10.^a, e ambas se destacam na economia mundial. No entanto, devido a uma série de restrições, o comércio entre esses dois países ainda não é adequadamente explorado, como mostra a tabela seguinte, referente ao período 2003-2007.

Os dados da tabela mostram que, no período considerado, os valores médios dos investimentos da França no Brasil foram maiores que os investimentos do Brasil na França em um valor

Investimentos Bilaterais (em milhões de dólares)		
Ano	Brasil na França	França no Brasil
2003	367	825
2004	357	485
2005	354	1.458
2006	539	744
2007	280	1.214

- A) inferior a 300 milhões de dólares.
B) superior a 300 milhões de dólares, mas inferior a 400 milhões de dólares.
C) superior a 400 milhões de dólares, mas inferior a 500 milhões de dólares.
☒ D) superior a 500 milhões de dólares, mas inferior a 600 milhões de dólares.
E) superior a 600 milhões de dólares.

Desenvolvido em: www.cartacapital.com.br Acesso em: 7 jul 2009.

$$\frac{1897}{5} \times \frac{2}{2} = 379,4$$
$$\frac{3794}{10} = 379,4$$

$$\frac{4926}{5} \times \frac{2}{2} = 985,2$$
$$\frac{9452}{10} = 945,2$$
$$\begin{array}{r} 945,2 \\ - 379,4 \\ \hline 565,8 \end{array}$$

21

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

8. Em levantamento feito numa sala de aula de um curso da UFPR, verificou-se que a média das idades dos 42 alunos matriculados era de 20,5 anos. Nesse levantamento foram considerados apenas os anos completos e desconsideradas todas as frações (meses, dias, etc). Passadas algumas semanas, a coordenação do curso verificou que um aluno havia desistido, e que a média das idades caiu para 20 anos. Como nesse período nenhum dos alunos da turma fez aniversário, qual a idade do aluno que desistiu?

- ☒ A) 41 anos
B) 25 anos
C) 29 anos
D) 33 anos
E) 37 anos

$$n=42 \quad \bar{x}=20,5 \quad \left[\begin{array}{r} 20,5 \\ \times 42 \\ \hline 410 \\ 820+ \\ \hline 861,0 \end{array} \right]$$

$$n=41 \quad \bar{x}=20 \quad \left[\begin{array}{r} 41 \\ \times 20 \\ \hline 820 \rightarrow \text{soma} \end{array} \right]$$

$$\begin{array}{r} 861 \\ - 820 \\ \hline 41 \end{array}$$

22

9. A média aritmética dos elementos de um conjunto de 28 números é 27. Se retirarmos desse conjunto três números 25, 28 e 30, a média aritmética dos elementos do novo conjunto é:

- A) 26,92
- B) 26,80
- C) 26,62
- D) 26,38
- E) 25,48

$n = 28$
 $\bar{x} = 27$

$$\begin{array}{r} 28 \\ \times 27 \\ \hline 196 \\ 56+ \\ \hline 756 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 25 \\ 28 \\ 30 \\ \hline 83 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 756 \\ - 83 \\ \hline 673 \end{array}$$

$$\frac{673 \times 4}{25 \times 4} = \frac{2692}{100} = \underline{\underline{26,92}}$$

23

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

10. Qual é a média de idade de um grupo em que há 6 pessoas de 14 anos, 9 pessoas de 20 anos e 5 pessoas de 16 anos?

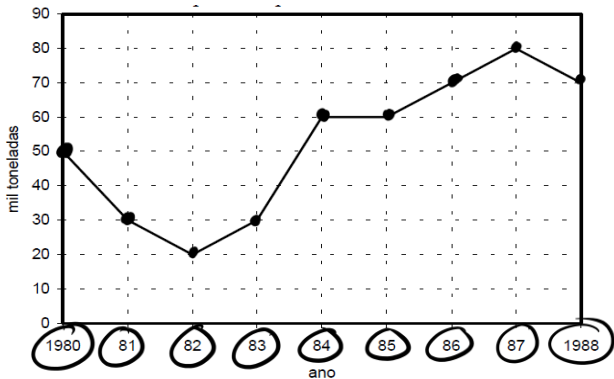
- A) 17,2 anos
- B) 17,5 anos
- C) 19,4 anos
- D) 17 anos
- E) 18,1 anos

X	f	x.f
14	6	84
20	9	180
16	5	80
	20	344

$$\bar{X} = \frac{344}{20} \times \frac{5}{5} = \frac{1720}{100} = \underline{\underline{17,20}}$$

24

11. O gráfico representa a produção de arroz, em milhares de toneladas, em certo país, no período 1980-1988. Pelo gráfico, pode-se concluir que, no período 1980-1988, nesse país, a produção média anual de arroz, em mil toneladas, é, aproximadamente,



$$\begin{array}{r} 470 \\ 20 \\ 20 \\ \hline 52,2 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 50 \\ 30 \\ 20 \\ 30 \\ 60 \\ 60 \\ 70 \\ 80 \\ 70 \\ \hline 470 \end{array}$$

- A) 64
- B) 60
- C) 58
- ☒ D) 52

25

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

12. Ao calcular a média aritmética das notas dos Testes Físicos (TF) de suas três turmas, um professor de Educação Física anotou os seguintes valores:

$$\begin{array}{r} 7,5 \\ 40 \\ \hline 300,0 \end{array}$$

TURMA	Nº DE ALUNOS	MÉDIA DO TF
A	20	9
B	40	7,5
C	30	8

$$\begin{array}{r} x.p \\ \hline 180 \\ 300 \\ 240 \\ \hline 720 \end{array}$$

A média aritmética das notas do TF dos 90 alunos das turmas A, B e C é

- ☒ A) 8,0
- B) 8,1
- C) 8,2
- D) 8,3

$$\bar{X} = \frac{720}{90} = 8$$

26

Média Aritmética (exercícios de fixação)

- para dados não agrupados
- para dados agrupados por ponto.

(parte 3)

27

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

13. A tabela apresenta o número de acidentes de trabalho ocorrido a cada mês em uma empresa no ano de 2014. A quantidade de meses que apresentou números de acidentes acima da média aritmética mensal

foi

- A) 4
B) 5
C) 6
~~D) 7~~

$$\begin{array}{r} 30 \overline{) 12} \\ 60 \quad 2,5 \end{array}$$

Mês	Nº de acidentes
Jan.	4
Fev.	3
Mar.	1
Abr.	1
Mai.	3
Jun.	3
Jul.	4
Ago.	1
Set.	0
Out.	2
Nov.	3
Dez.	5
TOTAL	30

28

14. Um teste de Matemática foi aplicado em duas turmas distintas de uma escola, a primeira com 40 alunos e a segunda com 20. As médias aritméticas das notas da primeira e da segunda turma foram, respectivamente, 6,0 e 7,0. Assim, a média aritmética das notas dos 60 alunos foi aproximadamente

- A) 6,1
- ☒ B) 6,3
- C) 7,2
- D) 7,5

X	f	X.f
6	40	240
7	20	140
	60	380

$$\bar{X} = \frac{380}{60} = 6,33...$$

29

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

15. Numa sala de aula, a média das idades dos 50 alunos era de 22,5 anos. No cálculo da média, foram consideradas idades com anos completos. Transcorridas algumas semanas, houve a desistência de um aluno e a média das idades caiu para 22 anos. Considerando-se que nesse período nenhum dos alunos da turma fez aniversário, então a idade do aluno que desistiu é igual a:

- ☒ A) 47 anos
- B) 45 anos
- C) 37 anos
- D) 35 anos
- E) 27 anos

$n = 50$
 $\bar{X} = 22,5$

$$\begin{array}{r} 22,5 \\ \times 50 \\ \hline 1125,0 \end{array}$$

$n = 49$
 $\bar{X} = 22$

$$\begin{array}{r} 49 \\ \times 22 \\ \hline 98 \\ 98 + \\ \hline 1078 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1125 \\ - 1078 \\ \hline 47 \end{array}$$

30

16. A média aritmética de n números é 29. Retirando-se o número 12 a média aumenta para 30. Podemos afirmar que o valor de n será

- A) 17
- B) 11
- C) 41
- D) 18

$$n = n$$
$$\bar{x} = 29$$
$$\text{SOMA} = 29n$$

$$n = n - 1$$
$$\bar{x} = 30$$
$$30 \cdot (n - 1)$$
$$30n - 30 = \text{SOMA}$$

~~$$30n - 30 - 29n = 12$$
$$30n - 29n = 12 + 30$$
$$n = 42$$~~

$$29n - (30n - 30) = 12$$
$$29n - 30n + 30 = 12$$
$$-n = 12 - 30$$
$$-n = -18$$
$$n = 18$$

31

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

17. Em uma turma a média aritmética das notas é 7,5. Sabe-se que a média aritmética das notas das mulheres é 8 e das notas dos homens é 6. Se o número de mulheres excede o de homens em 8, pode-se afirmar que o número total de alunos da turma é

- A) 4
- B) 8
- C) 12
- D) 16
- E) 20

X	f	X · f
8	H + 8	8H + 64
6	H	6H
	2H + 8	14H + 64

$$T = 2 \cdot H + 8$$
$$T = 8 + 8 = 16$$

$$M = H + 8$$
$$\frac{14H + 64}{2H + 8} = 7,5$$
$$14H + 64 = 7,5 \cdot (2H + 8)$$
$$14H + 64 = 15H + 60$$
$$14H - 15H = 60 - 64$$
$$-H = -4 \rightarrow H = 4$$

32

18. A média aritmética de todos os candidatos de um concurso foi 9,0 dos candidatos selecionados foi 9,8 e dos eliminados foi 7,8. Qual o percentual de candidatos selecionados?

- A) 20%
- B) 25%
- C) 30%
- D) 50%
- ☒ E) 60%

X	P	X · P
9,8	S	9,8S
7,8	100 - S	780 - 7,8S
	100	2S + 780

$S + E = 100\%$
 $E = 100\% - S$

$$\frac{2S + 780}{100} = 9$$
$$2S + 780 = 900$$

$$2S = 900 - 780$$
$$S = \frac{120}{2} = \underline{\underline{60\%}}$$

33

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

19. O exército realizou um concurso de seleção para contratar sargentos e cabos. A prova geral foi igual para ambos. Compareceram 500 candidatos para sargento e 100 para cabo. Na prova, a média de todos os candidatos foi 4, porém, a média apenas entre os candidatos a sargento foi 3,8. Desse modo, qual foi a média entre os candidatos a cabo?

- A) 3,9
- B) 1,0
- C) 6,0
- D) 4,8
- ☒ E) 5

X	P	X · P
C	100	100C
3,8	500	1900
	600	1900 + 100C

$$\frac{1900 + 100C}{600} = 4$$
$$1900 + 100C = 2400$$
$$100C = 2400 - 1900$$
$$C = \frac{500}{100} = \underline{\underline{5}}$$

34

GABARITO

1. B	2. B	3. D	4. D	5. D	6. C	7. D	8. A	9. A	10. A
11. D	12. A	13. D	14. B	15. A	16. E	17. D	18. E	19. E	